

## Serie 2

In der zweiten Vorlesungswoche haben wir uns nach einer kurzen Repetition von **Vektoren** und Vektorräumen mit den **komplexen Zahlen** beschäftigt. Insbesondere haben wir sowohl die Darstellung der komplexen Zahlen in **Normalform** als auch in **Polarform** gesehen und damit auch die grundlegenden Rechenoperationen geometrisch interpretiert. Dabei haben wir ganz zentral die **Eulersche Formel** verwendet und uns auch Gedanken dazu gemacht, woher diese Formel kommt. Schlussendlich haben wir das Berechnen von **Wurzel** angeschaut und abschliessend den **Fundamentalsatz der Algebra** gesehen.

Die Aufgaben der vorliegenden Serie decken einerseits das reine Rechnen mit komplexen Zahlen (Aufgaben 1, 2 und 4), wichtige rechnerische Anwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Nullstellenberechnung (Aufgaben 5 -8) sowie eher theoretischere Anwendungen (Aufgabe 3) ab.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten! Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil des Übungsmaterials.

### 1. Grundrechenarten

Berechnen Sie jeweils die Summe  $z + w$ , das Produkt  $z \cdot w$  und den Quotienten  $z/w$  in kartesischer Form (Normalform).

- a)  $z = 1 + i, w = i$
- b)  $z = -2 + i, w = 1 - i$
- c)  $z = 3 + 2i, w = -2 - 5i$
- d)  $z = -4 - 16i, w = -5 - 10i$

## 2. Umrechnung zwischen Polar- und Normalform

Stellen Sie diejenigen komplexen Zahlen, die in Normalform gegeben sind, in Polarform dar, und umgekehrt, jene die in Polarform gegeben sind, in Normalform dar,

a)  $e^{-\pi i}$

b)  $e^{\frac{3}{2}\pi i}$

c)  $4 - 3i$

d)  $-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

## 3. Anwendung komplexer Zahlen

Verifizieren Sie die Additionstheoreme für Cosinus und Sinus:

a)  $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$

b)  $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$

c) Zeigen Sie nun mit Hilfe der obigen Resultate

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha)\tan(\beta)}$$

## 4. Wurzelziehen im Komplexen

Berechnen Sie Quadrat-, Kubik- und vierte Wurzeln der komplexen Zahl  $z$ . (Berechne die Quadratwurzeln auf zwei Arten, einmal mit dem kartesischen Ansatz  $a + ib$  und einmal mit Polarkoordinaten. Für die Kubik- und vierte Wurzeln genügt es, die Polarform anzugeben.)

a)  $z = -5i$

b)  $z = 3 + 4i$

c)  $z = 1 + i$

## 5. Quadratische Gleichungen

Lösen Sie die folgenden quadratischen Gleichungen.

Sind die Lösungen reell? Sind die Lösungen komplex konjugiert zueinander?

a)  $\sqrt{5}x^2 + 5x + \sqrt{5} = 0$

b)  $-2x^2 - 12x - 18 = 0$

c)  $x^2 + x + 1 = 0$

d)  $x^2 + ix + i = 0$

## 6. Nullstellen von Polynomen mit reellen Koeffizienten

Bestimmen Sie alle Nullstellen, deren Vielfachheit sowie die vollständige Faktorisierung folgender Polynome.



a)  $x^3 - 4x^2 + 9x - 10$  (Hinweis: Finde Sie eine Nullstelle durch Ausprobieren).

b)  $x^6 - 4x^5 + 5x^4 + 4x^3 - 20x^2 + 24x - 12$  (Hinweis:  $x = 1 + i$  ist eine doppelte Nullstelle).

## 7. Nullstellen von Polynomen mit komplexen Koeffizienten

Berechnen Sie die Nullstellen des Polynoms

$$p(z) = 2z^3 + (2 - 4i)z^2 - (6 + 2i)z$$

und bestimmen Sie die Faktorisierung von  $p(z)$  als Produkt von Linearfaktoren.

## 8. Geometrie Wurzeln komplexer Zahlen

Wir betrachten die Gleichung

$$z^7 = 64 + 64\sqrt{3}i$$

- Bestimmen Sie alle Lösungen der obigen Gleichung.
- Zeichnen Sie die in der vorangehenden Teilaufgabe gefundenen Lösungen in der Gaußschen Ebene ein. Was fällt auf?
- Wie viele Lösungen haben Sie gefunden? Vermuten Sie die Existenz weitere „versteckter“ Lösungen? Begründen Sie Ihre Antwort!
- Wir haben in der Vorlesung die Formel für die Quadratwurzeln hergeleitet und diese Formel dann verallgemeinert. Der Trick dabei war, dass wir die gegebenen rechte Seite einer Gleichung der Form

$$z^n = re^{i\varphi}$$

geschrieben haben als  $z^n = re^{i\varphi + ik2\pi}$ , wobei das  $k$  die gleiche Rolle hat wie in der Formel aus der Vorlesung und somit gilt  $k = 0, 1, \dots, n-1$ .

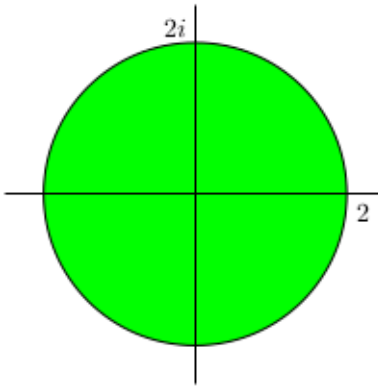
Was passiert nun, wenn Sie ein  $k$  betrachten, für welches gilt  $k \geq n$ ?



## 9. Multiple-Choice-Aufgaben

### 1. Geometrie der komplexen Zahlen – I

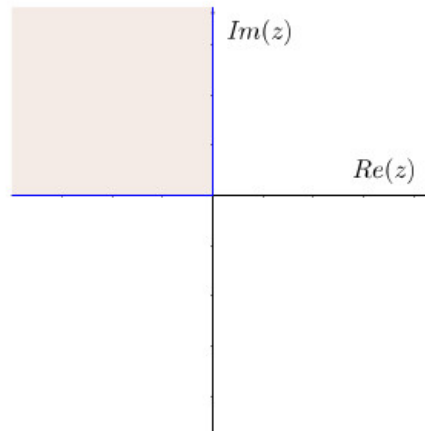
Durch welche Menge wird die offene Kreisscheibe um 0 mit Radius 2 (die grüne Fläche in der Abbildung ohne den schwarzen Rand) beschrieben?



- (a)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) < 2\}$
- (b)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 3\}$
- (c)  $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 2\}$
- (d)  $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 2\}$

## 2. Geometrie der komplexen Zahlen – II

Betrachten Sie das Gebiet definiert durch den roten Teil des Bildes (ohne die blaue Linien)

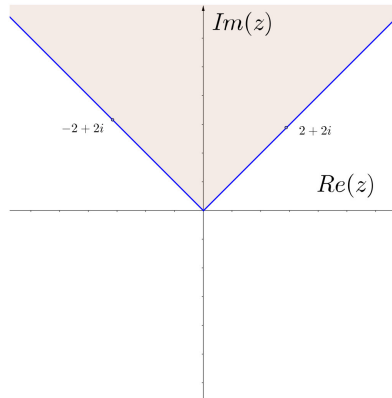


Ist das Gebiet

- (a)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) > 0, \operatorname{Re}(z) > 0\}$ ?
- (b)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) < 0, \operatorname{Re}(z) > 0\}$ ?
- (c)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) < 0, \operatorname{Re}(z) < 0\}$ ?
- (d)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) > 0, \operatorname{Re}(z) < 0\}$ ?

### 3. Geometrie der komplexen Zahlen – III

Betrachten Sie das Gebiet definiert durch den roten Teil des Bildes (ohne die blaue Linien)



Ist das Gebiet

- (a)  $\{z \in \mathbb{C} : Im(z) > |Re(z)|\}$ ?
- (b)  $\{z \in \mathbb{C} : Im(z) > Re(z)\}$ ?
- (c)  $\{z \in \mathbb{C} : Im(z) \leq Re(z)\}$ ?
- (d)  $\{z \in \mathbb{C} : Im(z) \geq |Re(z)|\}$ ?

### 4. Eulersche Formel – I

$e^i \approx ?$

*Hinweis: Hier darf ein Taschenrechner verwendet werden.*

- (a)  $i$
- (b)  $0.5403 + i0.8414$
- (c)  $0.9998 + i0.0175$
- (d)  $0.8414 + i0.5403$

### 5. Eulersche Formel – II

Was ist der Realteil von  $e^{-i}$ ?

- (a) 1
- (b) -1
- (c)  $\cos(1)$
- (d)  $\sin(1)$

### 6. Grundoperationen mit komplexen Zahlen – I

Welche der folgenden Gleichungen stimmt nicht in der offensichtlich falschen Rechnung " $-1 = 1$ "?:

$$-1 \underbrace{=}_{a)} i \cdot i \underbrace{=}_{b)} \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} \underbrace{=}_{c)} \sqrt{(-1) \cdot (-1)} \underbrace{=}_{d)} \sqrt{1} \underbrace{=}_{e)} 1$$

- (a)  $-1 = i \cdot i$
- (b)  $i \cdot i = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1}$
- (c)  $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{(-1) \cdot (-1)}$
- (d)  $\sqrt{(-1) \cdot (-1)} = \sqrt{1}$
- (e)  $\sqrt{1} = 1$

### 7. Grundoperationen mit komplexen Zahlen – II

Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C} : |z|^2 &= z^2 \\ \forall z \in \mathbb{R} : |z|^2 &= z^2 \end{aligned}$$

- (a) Beide.
- (b) Nur die erste.
- (c) Nur die zweite.

### 8. Potenzen komplexen Zahlen

Was ist  $(1 + i)^{2000}$ ?

- (a)  $\sqrt{2}e^{500\pi i}$
- (b)  $-2^{1000}$
- (c)  $(2i)^{1000}$
- (d)  $2^{1000}e^{\frac{\pi i}{4}}$
- (e)  $2^{2000}$

### 9. Polynomiale Gleichungen– I

Wie viele verschiedene Lösungen hat die Gleichung  $z^2 + 4z + 4 = 0$ ?

- (a) eine
- (b) zwei
- (c) keine

### 10. Polynomiale Gleichungen– II

Wie viele verschiedene Lösungen hat die Gleichung  $z^3 + 3z^2 - 4 = 0$ ?

- (a) eine
- (b) zwei
- (c) drei
- (d) keine

### 11. Polynomiale Gleichungen– III

Wir betrachten die Gleichung

$$4z\bar{z} + (z - \bar{z})^2 = 3.$$

Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- (a) Diese Gleichung hat nur reelle Lösungen.
- (b) Diese Gleichung hat nur Lösungen der Form  $\operatorname{Re}(z) = 0$ .
- (c) Diese Gleichung hat endlich viele Lösungen.
- (d) Für  $z = x + iy$  lautet die Gleichung  $4x^2 - 3 = 0$ .

**Abgabe der schriftlichen Aufgaben:** Bis Freitag, 6. März 2026 online, auf Moodle.